



Transformada de Fourier

Comunicações I

Decomposição de um sinal

A Série de Fourier

- Jean-Baptiste Joseph Fourier, matemático francês
- Publicou em 1822 “*Théorie analytique de la chaleur*”
- Modelando a difusão do calor
 - Dada uma distribuição inicial de calor em uma barra, como modelar sua difusão?

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2}$$

- Se a distribuição inicial $u(x, 0)$ fosse decomposta em cossenos, equação pode ser resolvida para cada cosseno, e somada
- O importante é o método, não a equação!



Série de Fourier

Versão exponencial complexa

- O conjunto de funções

$$\{1, e^{j2\pi f_0 t}, e^{-j2\pi f_0 t}, e^{j4\pi f_0 t}, e^{-j4\pi f_0 t}, \dots\} \quad , f_0 = \frac{1}{T_0}$$

é um conjunto completo de funções ortonormais em $[t_1, t_1 + T_0]$

- Toda função $g(t)$ periódica com período T_0 (que satisfaça algumas condições) pode ser representada como

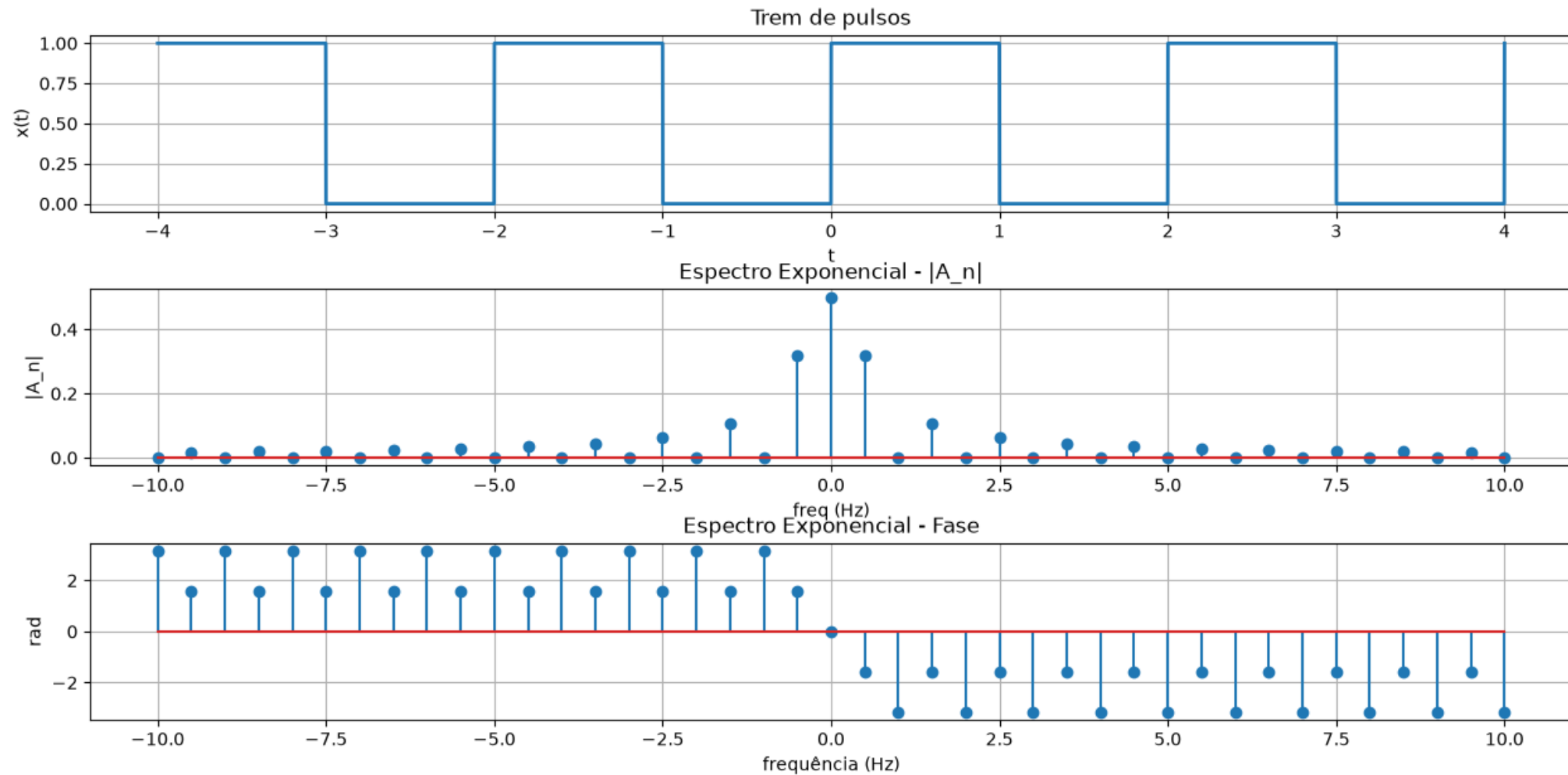
$$g(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n e^{j2\pi n f_0 t}$$

onde

$$D_n = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} g(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt$$

Série Exponencial de Fourier

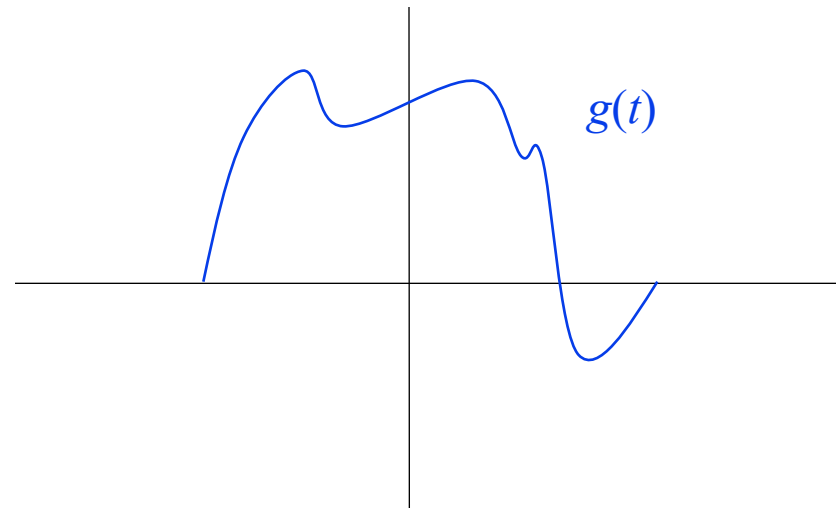
Espectro da Exponencial



Código: [comunicacoes i ufjr/python/fourier series spectrum.py at main · anollba/comunicacoes i ufjr](#)

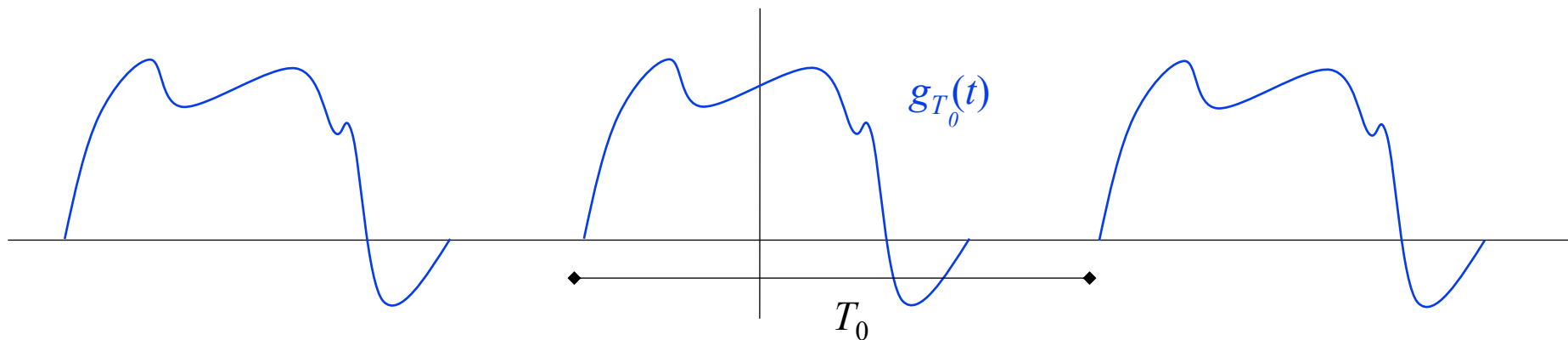
Da Série à Transformada de Fourier

- A série de Fourier representa sinais periódicos, mas como representar sinais não periódicos?



Da Série à Transformada de Fourier

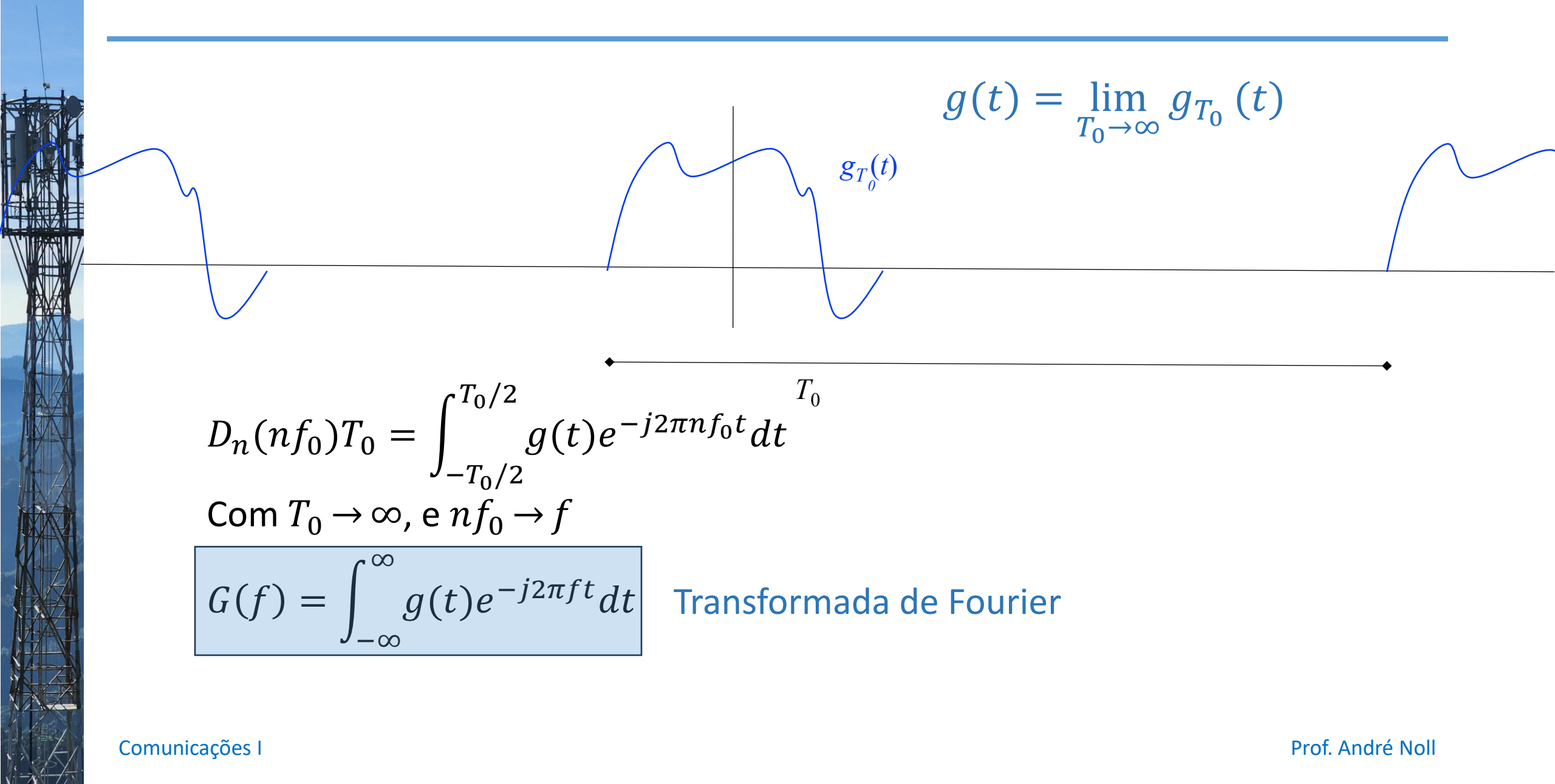
- Criamos um sinal periódico $g_{T_0}(t)$ com período T_0



- Sinal periódico $g_{T_0}(t)$ pode ser representado por uma série exponencial de Fourier

$$g_{T_0}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n e^{j2\pi n f_0 t} \quad , f_0 = \frac{1}{T_0} \quad D_n = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} g(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt$$

Da Série à Transformada de Fourier



Da Série à Transformada de Fourier

- Podemos reescrever
$$g_{T_0}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{G(nf_0)}{T_0} e^{j2\pi nf_0 t}$$

com $T_0 \rightarrow \infty$, $f_0 \rightarrow 0$, definimos $\Delta f = f_0 = \frac{1}{T_0}$

$$g_{T_0}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} G(n\Delta f) \Delta f e^{j2\pi n f_0 t}$$

- No limite $\Delta f \rightarrow 0$ temos a integral

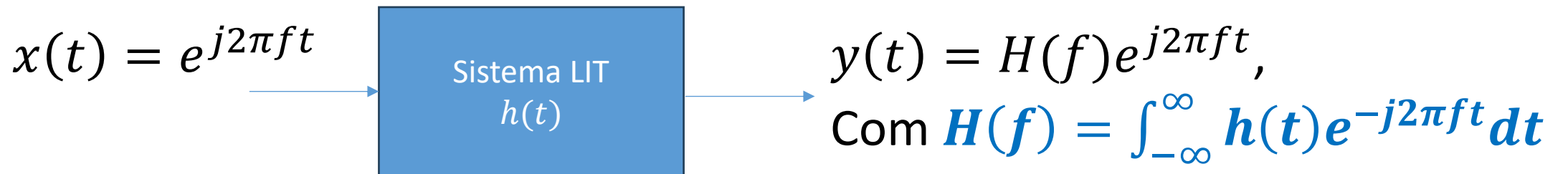
$$g_{T_0}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} G(n\Delta f) \Delta f e^{j2\pi n f_0 t} \xrightarrow[\Delta f \rightarrow 0]{T_0 \rightarrow \infty} g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(f) e^{j2\pi f t} df$$

Transformada de Fourier Inversa

Série de Fourier Exponencial

Por que a exponencial complexa?

- Por que a exponencial complexa?
- Uma função $x(t)$ é autofunção de uma transformação
 $y(t) = T(x(t))$ se $y(t) = \lambda x(t)$
- A exponencial complexa é uma autofunção de um sistema LTI,



- A transformada de Fourier da resposta impulsional é a resposta do sistema para uma dada frequência

A transformada de Fourier

$$G(f) = \mathcal{F}[g(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{-j2\pi f t} dt$$

Transformada de Fourier
direta

$$g(t) = \mathcal{F}^{-1}[G(f)] = \int_{-\infty}^{\infty} G(f) e^{j2\pi f t} df$$

Transformada de Fourier
inversa

$$g(t) \underset{\mathcal{F}}{\Leftrightarrow} G(f)$$

A transformada de Fourier Espectro

Magnitude

$$G(f) = |G(f)| \angle G(f)$$

Fase

- Se $x(t) \in \mathbb{R} \Rightarrow$
 $|G(f)| = |G(-f)|$
 $\angle G(f) = -\angle G(-f)$



Algumas Transformadas

Linearidade da Transformada de Fourier

$$z(t) = ax(t) + by(t)$$

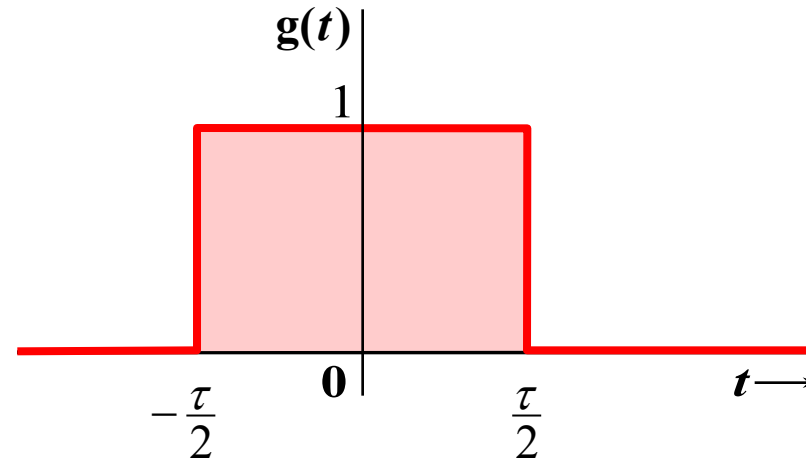
$\Downarrow$

$$\mathcal{F} [z(t)] = a\mathcal{F}[x(t)] + b\mathcal{F}[y(t)]$$

Transformada de Fourier

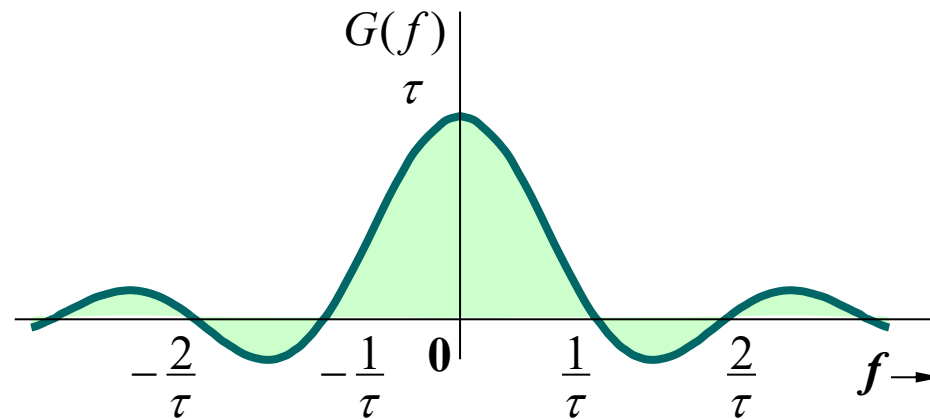
Pulso Retangular

$$\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) = \begin{cases} 0 & , |t| > \tau/2 \\ 1/2 & , |t| = \tau/2 \\ 1 & , |t| < \tau/2 \end{cases}$$



$$\mathcal{F}[\text{rect}(t/\tau)] = \tau \text{sinc}(\pi f \tau)$$

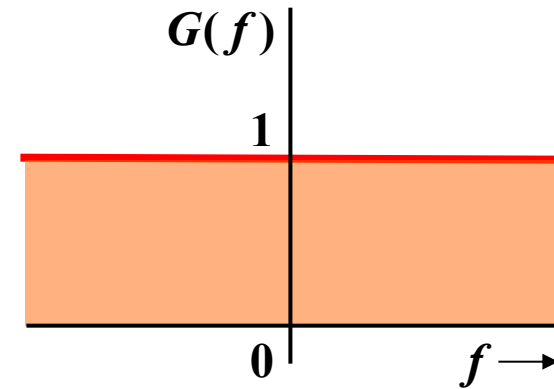
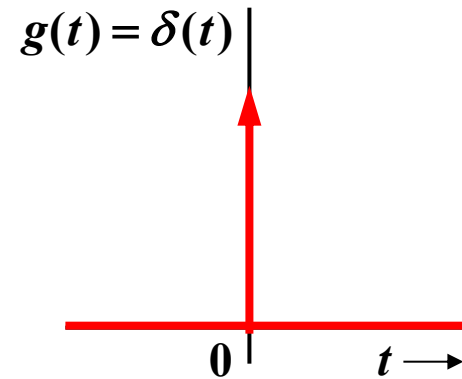
onde $\text{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}$



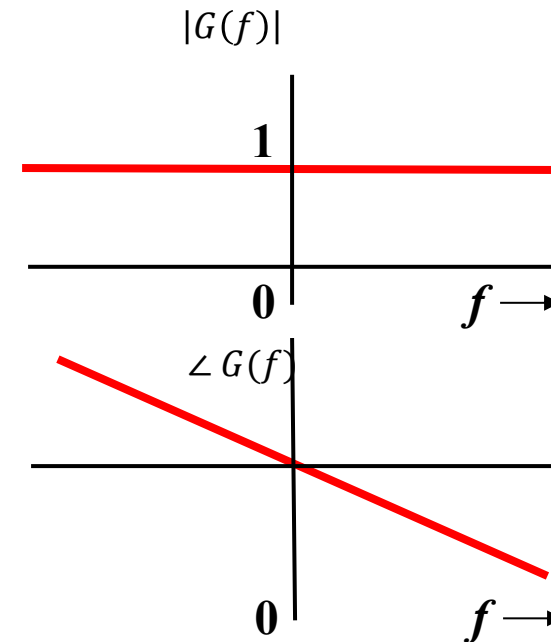
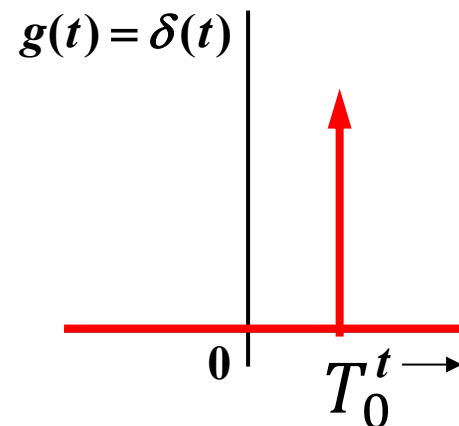
Transformada de Fourier

Impulso (delta de Dirac)

$$\mathcal{F} [\delta(t)] = 1$$



$$\mathcal{F} [\delta(t - T_0)] = e^{-j2\pi f T_0}$$



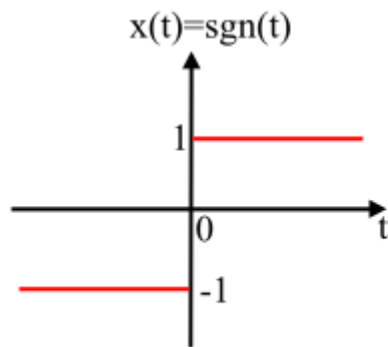
Transformada de Fourier

Função Signum

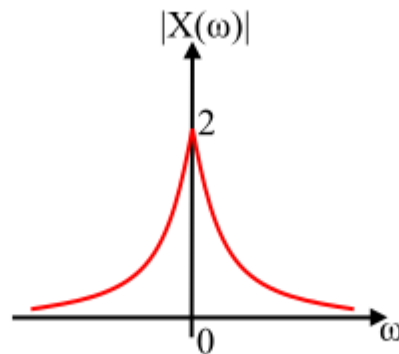
- Função signum (sinal)

$$\text{sign}(t) = \begin{cases} -1 & , t < 0 \\ 0 & , t = 0 \\ 1 & , t > 0 \end{cases}$$

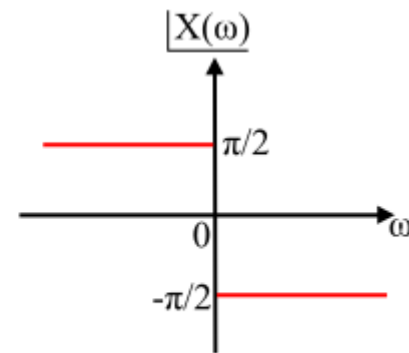
$$\mathcal{F}\{\text{sign}(t)\} = \frac{1}{j\pi f}$$



Signum Function



Magnitude Spectrum



Phase Spectrum



Propriedades

Propriedades da Transformada de Fourier

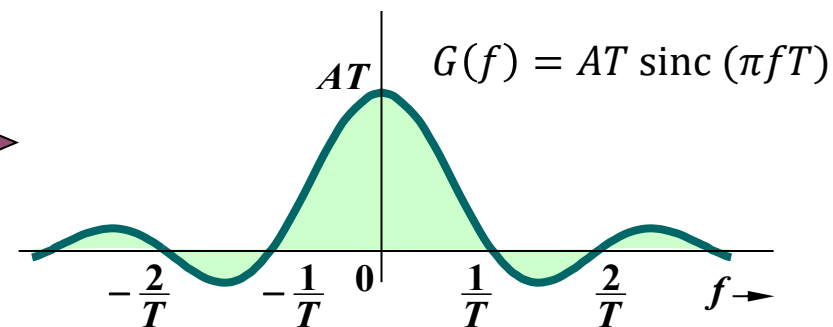
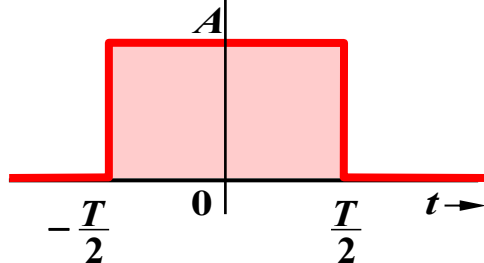
Simetria

$$g(t) \leftrightarrow G(f)$$

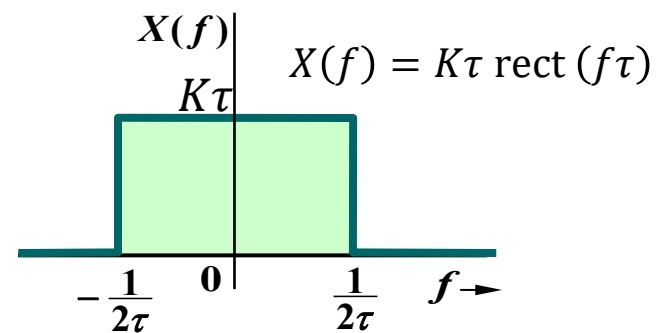
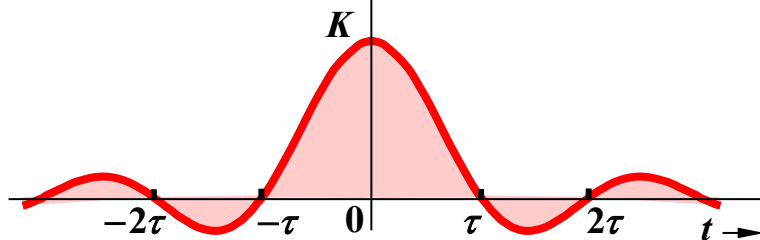
$$G(t) \leftrightarrow g(-f)$$

Exemplo:

$$g(t) = A \operatorname{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$$



$$x(t) = K \operatorname{sinc}(\pi t / \tau)$$



Propriedades da Transformada de Fourier

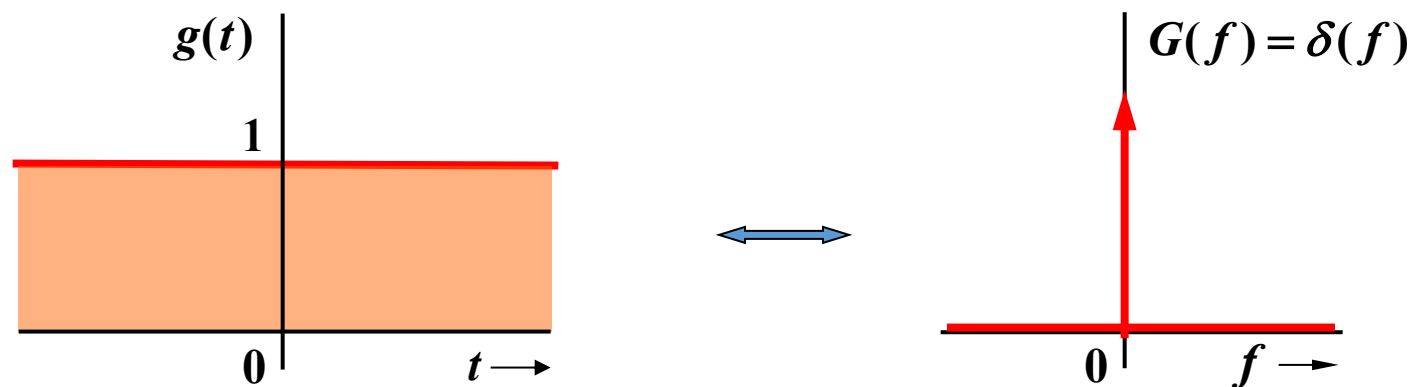
Simetria

$$g(t) \leftrightarrow G(f)$$
$$G(t) \leftrightarrow g(-f)$$

Exemplo:

$$\mathcal{F} [\delta(t - T_0)] = e^{-j2\pi f T_0}$$

$$\mathcal{F}[e^{-j2\pi f_0 t}] = \delta(f + f_0)$$



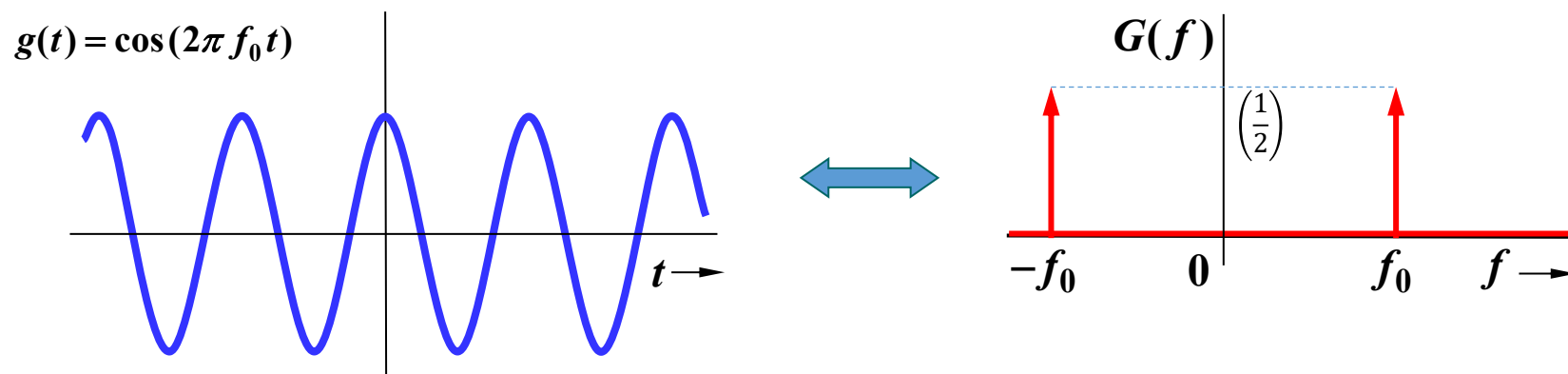
Transformada de Fourier

Senoides

$$\mathcal{F}[e^{j2\pi f_0 t}] = \delta(f - f_0)$$

- cosseno

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[\cos(2\pi f_0 t)] &= \mathcal{F}\left[\frac{e^{j2\pi f_0 t} + e^{-j2\pi f_0 t}}{2}\right] \\ &= \frac{1}{2}[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]\end{aligned}$$

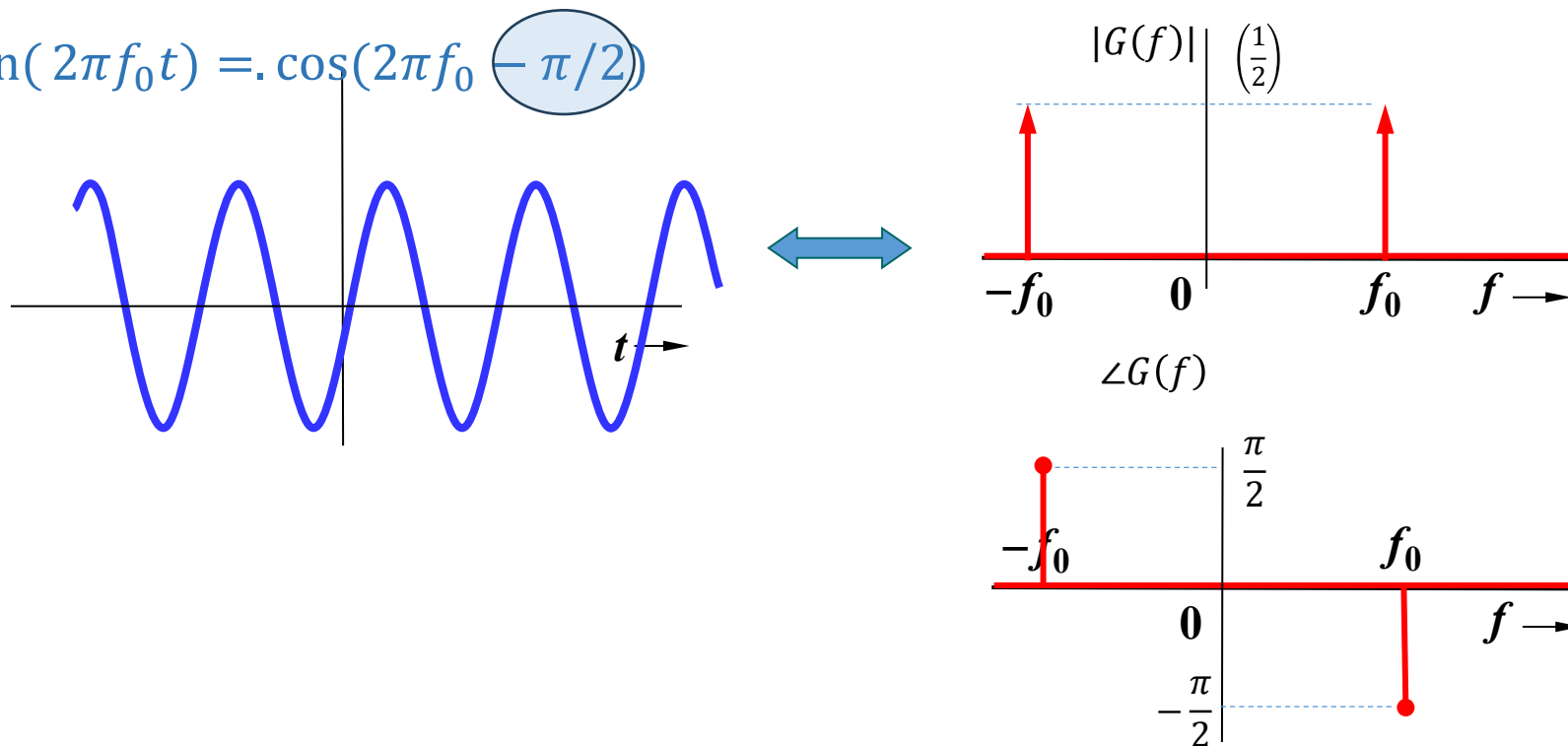


Transformada de Fourier

Senoides

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[\cos(2\pi f_0 t + \theta)] &= \mathcal{F}\left[\frac{e^{j(2\pi f_0 t + \theta)} + e^{-j(2\pi f_0 t + \theta)}}{2}\right] \\ &= [e^{j\theta} \delta(f - f_0) - e^{-j\theta} \delta(f + f_0)]\end{aligned}$$

$$g(t) = \text{sen}(2\pi f_0 t) = \cos(2\pi f_0 - \pi/2)$$

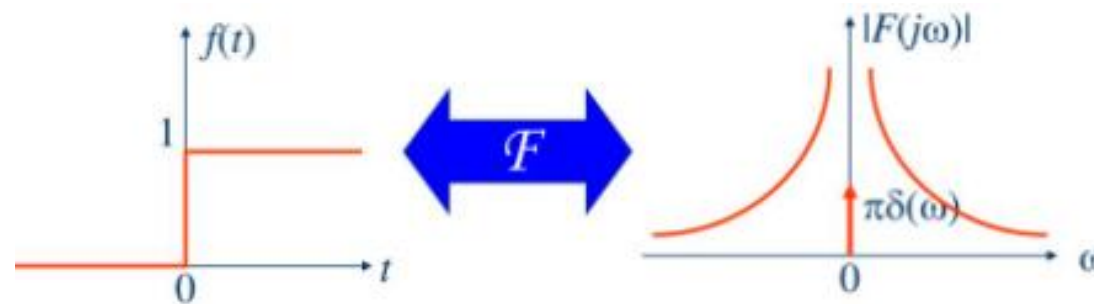


Transformada de Fourier

Função Degrau

$$u(t) = \begin{cases} 1 & , t \geq 0 \\ 0 & , t < 0 \end{cases} = \frac{1}{2} [\text{sign}(t) + 1]$$

$$\mathcal{F}[u(t)] = \frac{1}{2} \left[\delta(f) + \frac{1}{j\pi f} \right]$$

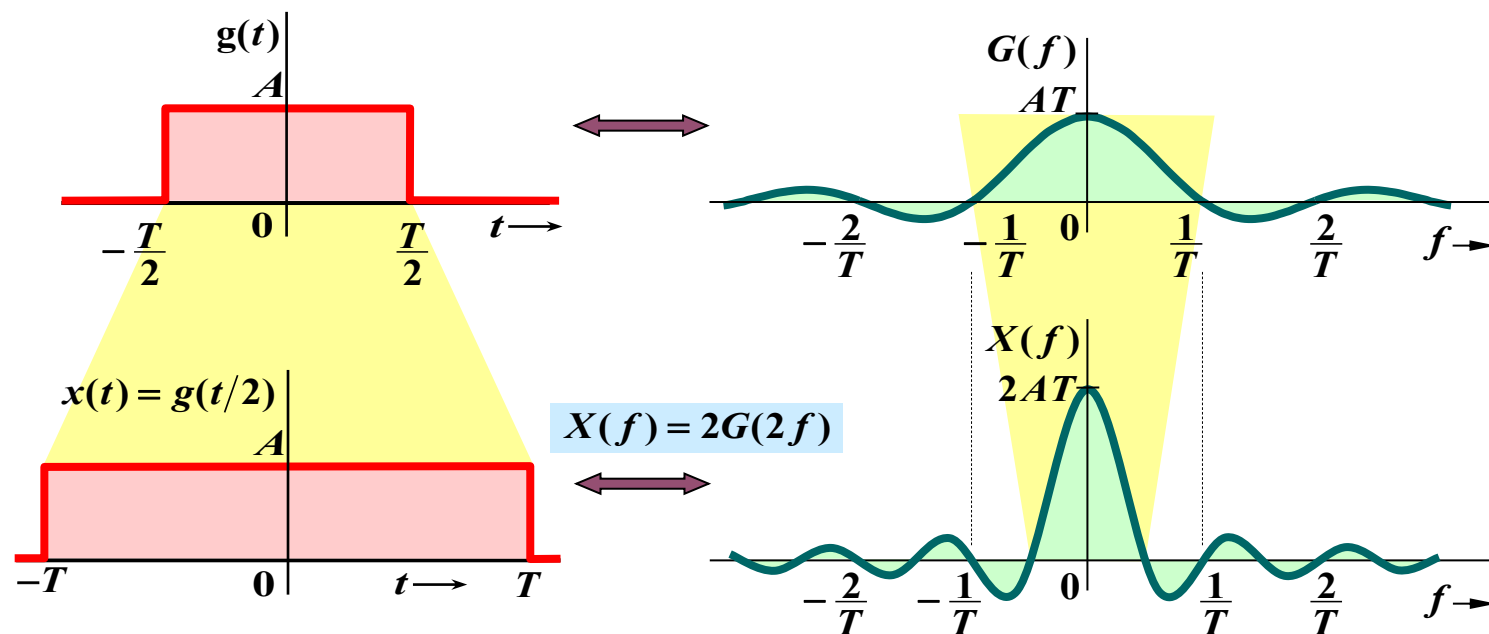


Propriedades da Transformada de Fourier

Expansão / Compressão

$$g(t) \leftrightarrow G(f)$$

$$g(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} G\left(\frac{f}{a}\right)$$



Compressão no tempo = Expansão na Frequência
E vice-versa

Propriedades da Transformada de Fourier

Deslocamento

- Deslocamento no tempo

$$\begin{aligned} g(t) &\leftrightarrow G(f) \\ g(t - t_0) &\leftrightarrow e^{-j2\pi f t_0} G(f) \end{aligned}$$

- Deslocamento na Frequência

$$\begin{aligned} g(t) &\leftrightarrow G(f) \\ e^{j2\pi f_0 t} g(t) &\leftrightarrow G(f - f_0) \end{aligned}$$

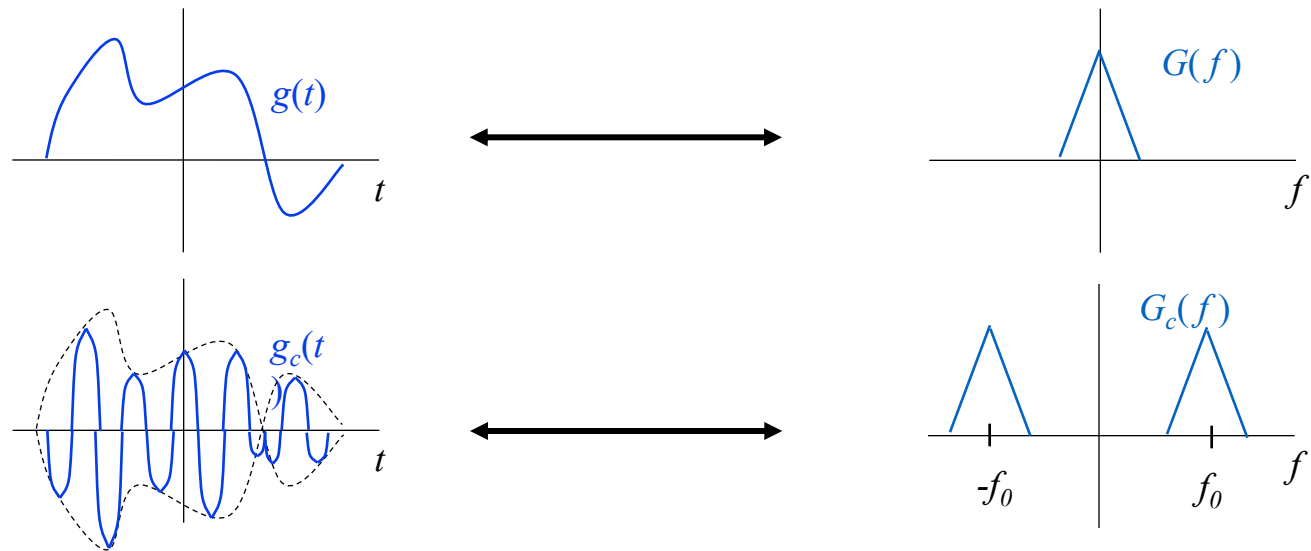
Deslocamento na Frequência

Modulação por cosseno

$$g_c(t) = g(t) \cos(2\pi f_0 t) = \frac{1}{2} g(t) [e^{j2\pi f_0 t} + e^{-j2\pi f_0 t}]$$

$\Downarrow$

$$G_c(f) = \frac{1}{2} [G(f - f_0) + G(f + f_0)]$$



Propriedades da Transformada de Fourier

Convolução

$$g_1(t) * g_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g_1(\tau) g_2(t - \tau) d\tau$$

$$g_1(t) \leftrightarrow G_1(f)$$

$$g_2(t) \leftrightarrow G_2(f)$$

$$g_1(t) * g_2(t) \leftrightarrow G_1(f) G_2(f)$$

$$g_1(t) g_2(t) \leftrightarrow G_1(f) * G_2(f)$$

- Esta é a propriedade que motiva o uso da Transformada de Fourier!

Propriedades da Transformada de Fourier

Diferenciação / Integração

- Diferenciação no tempo

$$g(t) \leftrightarrow G(f)$$
$$\frac{\partial^n g(t)}{\partial t^n} \leftrightarrow (j2\pi f)^n G(f)$$

- Integração no tempo

$$g(t) \leftrightarrow G(f)$$
$$\int_{-\infty}^t g(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{G(0)\delta(f)}{2} + \frac{G(f)}{j2\pi f}$$

Propriedades da Transformada de Fourier Conjugada

$$g(t) \leftrightarrow G(f)$$

$$g^*(t) \leftrightarrow G^*(-f)$$

Teorema de Parseval

$$\bullet E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df$$

Densidade Espectral de Energia